

G-HVTOL 'Gold-Runner' 양산 전환 및 제조 원가 최적화 전략 보고서

1. 양산 전환의 전략적 배경 및 목표 원가 설정

본 보고서는 시제품 단계(v1.0)에서 검증된 기술적 성취를 상용 양산 단계(v4.0M)의 경제적 가치로 전환하기 위한 제조 전략을 제안합니다. G-HVTOL 'Gold-Runner'의 시제품 제작 단가는 약 \$3.66M(약 49.0억 원)으로 고성능 특수 자재와 초기 인증 비용이 집중되었습니다. 그러나 항공 모빌리티 시장 선점과 경쟁력 확보를 위해서는 500대 양산 시점의 목표 단가를 \$695K(약 9.3억 원)로 설정하는 공격적인 원가 혁신이 필수적입니다.

핵심 성과 지표(KPI) 및 질량 관리 전략

양산 모델은 시제품 대비 체급이 확장된 v4.0M 규격(MTOW 1,450kg)을 기반으로 하며, 다음과 같은 지표를 준수합니다. | 지표 항목 | 목표 사양 (양산형 v4.0M) | 전략적 비고 || ----- | ----- || 자체 중량 (OEW) | 685 kg | 시스템 통합 및 중량 최적화 목표치 || 최대 이륙 중량 (MTOW) | 1,450 kg | 페이로드 300kg(순금) 포함 기준 || 추진계 총효율 | 94.8% | 배터리 출력에서 축 출력까지의 전 과정 || 운항 거리 | 5,200 km | 16km 성층권 순항 환경 검증 || 양산 목표가 (500대) | \$695,000 | 시제품 대비 약 81% 원가 절감 |

Mass Management Strategy 자재 명세서(BOM) 상의 단순 합계 중량은 905kg으로 산출되나, 양산 단계에서는 시제품용 임시 센서류 제거, 부품 통합 설계(Part Integration), 그리고 구조물 샌드위치 패널의 정밀 공정 최적화를 통해 220kg의 마진을 흡수하여 최종 OEW 685kg을 달성할 것입니다.

2. 기체 구조 공법 혁신: UHMS CFRP 전환 및 공급망 회복탄력성

시제품의 '3D 프린팅 CF-PEEK' 공법은 설계 유연성에는 유리하나 양산성 및 비강도 유지에 한계가 있습니다. 이에 양산 모델에서는 'Toray T1100G/3960 UHMS(Ultra High Modulus) CFRP' 시스템을 1차 구조재로 채택합니다.

소재 혁신 및 비강도 향상

- 성능 고도화: Toray T1100G는 7.0 GPa의 인장강도와 324 GPa의 모듈러스를 제공하며, 이를 통해 시제품 대비 기체 비강도를 약 18% 향상시켰습니다. 이는 성층권의 극저온(-55°C) 및 고하중 환경에서 구조적 무결성을 보장합니다.
- 공정 효율화: 대규모 프레프레그(Prepreg) 오토클레이브 공정을 통해 기체 1차 구조부(\$194,500)의 생산 속도를 획기적으로 높이고, Boeing 777X 및 F-35 등에서 검증된 자재를 사용하여 인증 비용을 절감합니다.

공급망 리스크 관리 (Dual-Sourcing Strategy)

Chief Strategy Consultant로서 T1100G의 단일 공급처 리스크를 관리하기 위해, 동일 등급인 'Mitsubishi IMS65/M77'을 라이선스 생산 방식으로 확보하는 이원화 전략을 수립하였습니다. 이를 통해 지정학적 리스크 및 공급망 병목 현상에 선제적으로 대응합니다.

3. 추진 및 전력 계통의 고효율화 및 부품 공통화 전략

추진 계통은 EMRAX 348-CC 모터 6기를 기반으로 하며, 단순한 부품 조달을 넘어 부품 공통화(Commonality)를 통한 비용 구조 혁신을 실현합니다.

추진계 효율 극대화 기술

전기 추진계 총효율 94.8% 달성을 위해 5대 핵심 기술을 적용합니다.

1. **Halbach** 배열: 자속 30% 강화 및 중량 저감.
2. **Hiperco 50A** 스테이터: Si-steel 대비 철손 45% 절감.
3. **Litz Wire** 권선: 고주파 동손 70% 감소.
4. 세라믹 하이브리드 베어링: 마찰 손실 30% 절감.
5. **3M Novec** 이중 냉각: 안정적인 운전 온도(90°C) 유지.

전략적 인버터 도입과 페이로드 확보

Wolfspeed SiC MOSFET 기반 인버터는 21.4 kW/kg에 달하는 압도적인 전력 밀도를 제공합니다. 이는 기존 IGBT 대비 손실을 65% 줄여줄 뿐만 아니라, 시스템 중량 효율을 극대화하여 OEW 증가에도 불구하고 300kg의 고중량 페이로드를 안정적으로 운송할 수 있게 하는 핵심 인에이블러(Enabler) 역할을 합니다.

부품 공통화의 경제성

메인 추진 모터 6기와 가스터빈 발전기용 모터를 동일 모델(EMRAX 348)로 통일함으로써 재고 관리 비용을 낮추고 대량 발주를 통한 구매 협상력을 극대화합니다.

4. 고부가 에너지 시스템 조달 및 하이브리드 PV 전략

전체 BOM 중 높은 비중을 차지하는 에너지 시스템은 기술적 고도화와 원가 통제를 동시에 수행합니다.

하이브리드 PV 어레이 전략

기존의 단일 셀 구조에서 벗어나 효율과 시공성을 모두 잡은 하이브리드 전략을 채택합니다.

- 주 어레이 (35m²): 상부 평탄부에 Spectrolab XTJ Prime 3J 셀 적용.
- 보조 어레이 (5m²): 윙 곡면부에 MicroLink IMM-α 4-junction 유연(Flex) 셀 적용.
- 결과: 평균 출력을 기존 8.3kW에서 9.3kW로 1.0kW 향상시켰으며, 이는 하루 10시간 일조 기준 약 60km의 추가 항속 거리를 제공합니다.

에너지 밀도 및 수지 최적화

SES Apollo 리튬-금속 배터리(450 Wh/kg)를 채택하여 기존 NMC811 대비 에너지 밀도를 73% 향상시켰습니다. 이를 통해 배터리 팩 중량을 89kg으로 억제하면서도 40kWh의 대용량을 확보하여 5,200km 완주를 위한 에너지 수지를 완성했습니다.

5. 규모의 경제에 따른 제조 원가(BOM) 변동 분석

양산 규모 확장에 따른 학습 곡선(Learning Curve)과 부품 공통화 전략은 총 제조 원가를 획기적으로 낮춥니다.

계통별 예상 제조 원가 추이 (단위: USD)

계통 항목, 시제품 (Prototype), 100대 양산 (대당), 500대 양산 (대당)

기체 1차 구조, "\$194,500", "\$85,000", "\$62,000"

PV 어레이, "\$680,000", "\$410,000", "\$285,000"

추진계 (모터/인버터), "\$305,000", "\$145,000", "\$98,000"

에너지 (배터리/터빈), "\$700,000", "\$210,000", "\$155,000"

인증/시험 비용(분산), "\$1,350,000", "\$13,500", "\$2,700"

기타 및 시스템 통합,"\$431,000","\$76,500","\$92,300"
총계 (BOM),"\$3,660,500","\$940,000","\$695,000"

핵심 원가 절감 메커니즘

에너지 계통(\$700K → \$155K)의 대폭적인 단가 하락은 가스터빈 발전기용 모터를 추진 모터와 공통화(EMRAX 348)하고, KARI AAM-150 터빈의 TRL 9 수준 양산 공정을 적용함으로써 실현됩니다. 또한, 시제품 단계에서 \$1.35M에 달하던 인증 및 시험 비용은 500대 양산 시 대당 \$2,700 수준으로 분산되어 가격 경쟁력을 뒷받침합니다.

6. 양산 이행을 위한 엔지니어링 검증 및 인증 로드맵

모든 소재가 Boeing 및 ISS 등에서 검증된 Aerospace Grade(TRL 9)임을 바탕으로 36개월간의 로드맵을 추진합니다.

주요 마일스톤 및 합격 기준

- **M3 ~ M6 (기초 검증):** CFRP 쿠폰 인장 시험 및 추진계(EMRAX+SiC) 다이노 효율 96.5% 실증.
- **M9 (안전성 시험):** 배터리 팩 열폭주 차단 시험(DO-311A) 및 250°C 내화 성능 검증.
- **M18 ~ M28 (통합 및 실증):** Iron Bird 통합 EMC 시험을 거쳐, 300kg 페이로드를 탑재한 5,200km 최종 실증 비행 성공.
- **M36 (형식 증명):** FAA/EASA 형식 증명(Type Certificate) 획득 및 상용 양산 체제 가동.

최종 결론

G-HVTOL 'Gold-Runner'는 UHMS CFRP 소재 도입, 추진계의 부품 공통화, 그리고 하이브리드 PV 전략을 통해 기술적 무결성과 양산 경제성을 동시에 확보했습니다. 본 전략을 통해 달성되는 대당 \$695K의 단가는 글로벌 항공 모빌리티 시장에서 압도적인 진입 장벽을 구축할 것이며, 당사는 이를 통해 차세대 고속 VTOL 시장의 표준을 선점할 준비가 되었습니다.